

DNA



Ciclo Celular e Mitose

Prof. Ricardo Azevedo

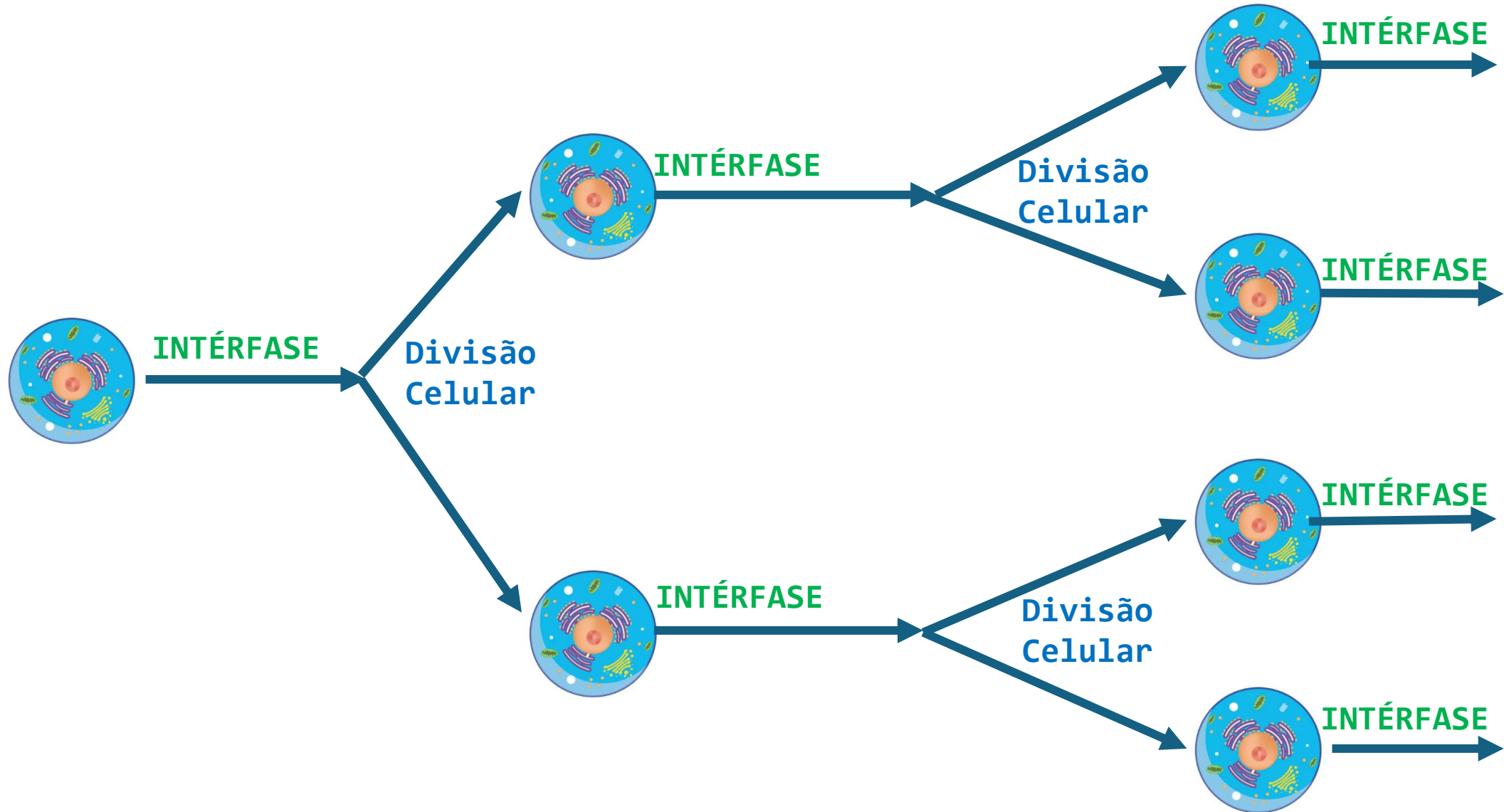
*“os seres vivos
nascem, crescem, se
reproduzem e depois
morrem”*



O CICLO CELULAR

O **ciclo de vida** das células - "nascem, crescem, se dividem e morrem"

2 momentos distintos: **INTÉRFASE** + **DIVISÃO CELULAR**

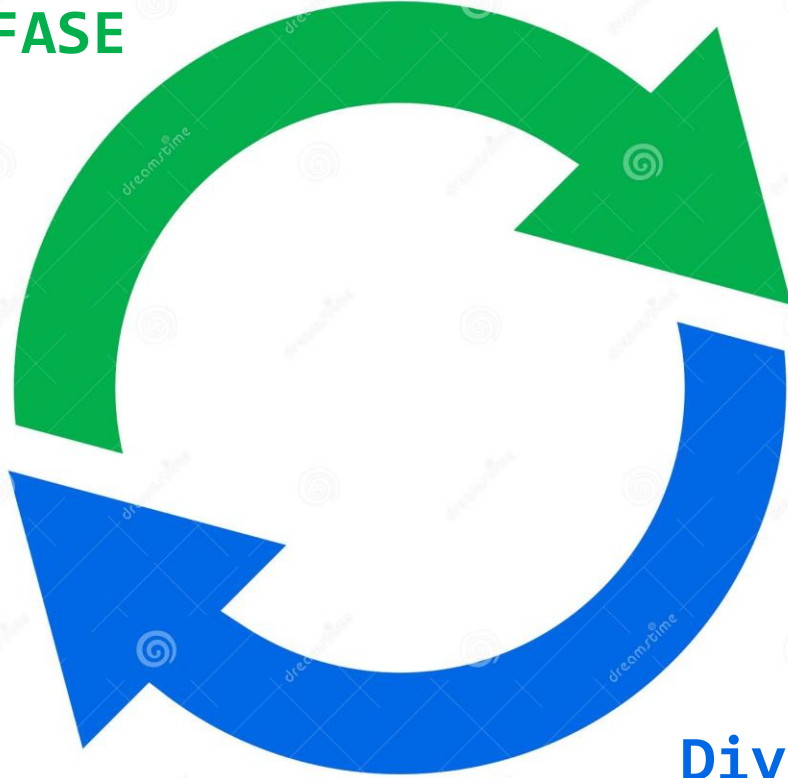


O CICLO CELULAR

O **ciclo de vida** das células - "nascem, crescem, se dividem e morrem"

2 momentos distintos: **INTÉRFASE** + **DIVISÃO CELULAR**

INTÉRFASE



Divisão Celular

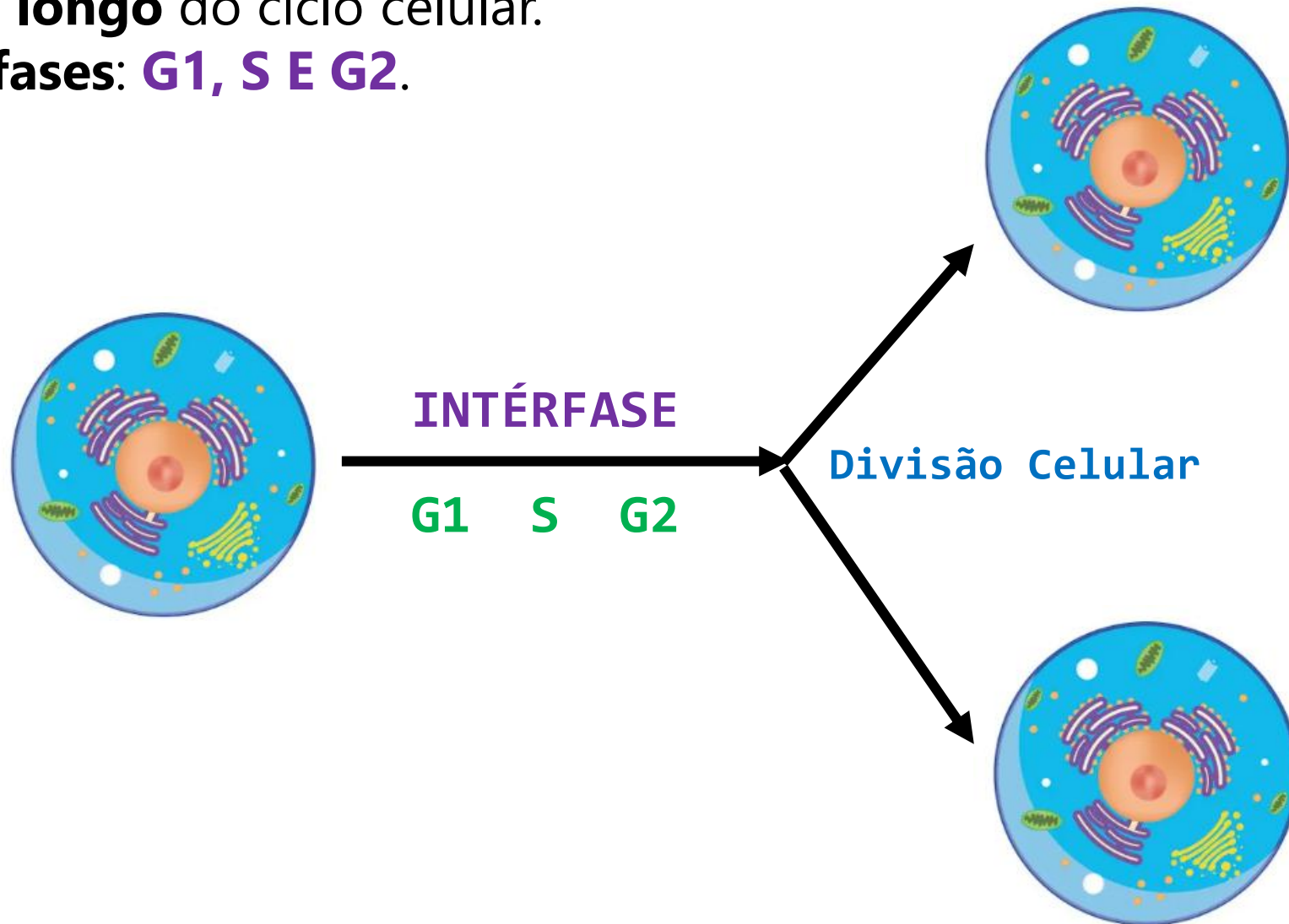


A INTERFASE

Período **entre** as **divisões** celulares.

Período **mais longo** do ciclo celular.

Dividido **e 3 fases: G1, S E G2.**



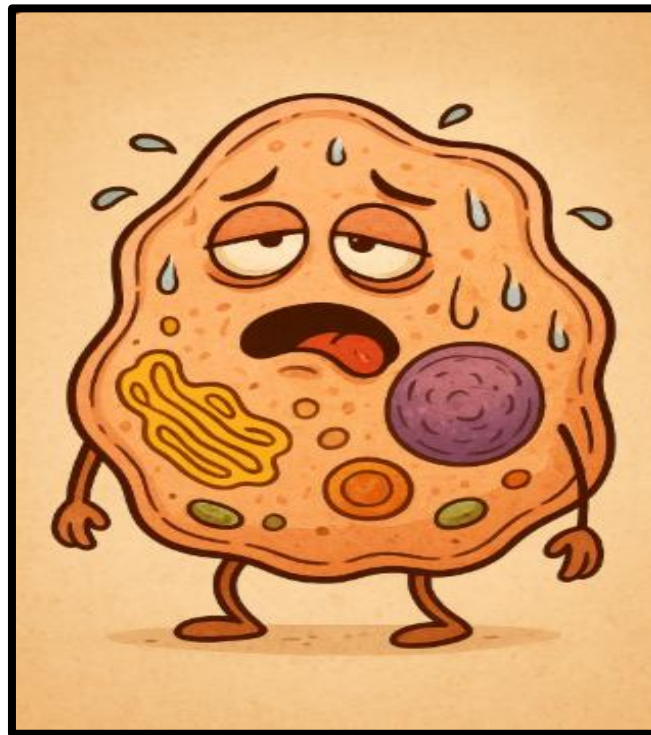
Obs: a interfase é curta em células embrionárias.

A INTERFASE - FASE G1 (GAP ONE)

Célula em **plena atividade** metabólica - Intensa atividade de **transcrição** e **tradução**
Intensa **síntese proteica**, **crescimento** e **outras atividades metabólicas**.

Material genético **descompactado**, na forma de **cromatina**, e **simples** – **não duplicado**.
Fase G0: fase **G1 estacionário** – condições desfavoráveis ou programação genética: neurônios, células musculares e outras.

Checkpoint de **restrição**: tamanho celular, nutrientes e **integridade do DNA**.

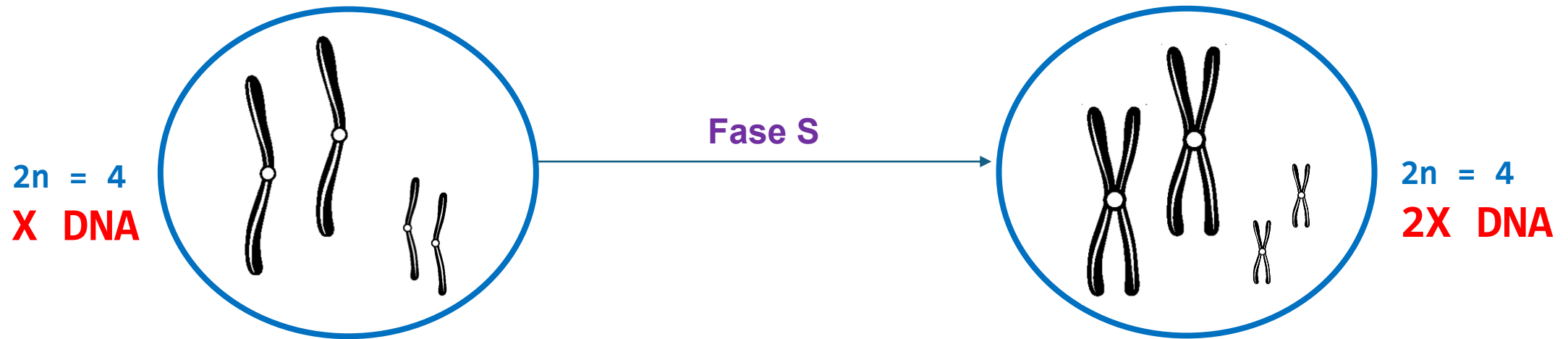


A INTERFASE - FASE S (SYNTHESIS)

Duplicação do material genético para que possa realizar a divisão celular. – **REPLICAÇÃO SEMICONSERVATIVA** (aulas do mês de maio)

S significa "synthesis" – **síntese** ou **duplicação** do DNA

Também inicia-se a duplicação dos centríolos e a produção de proteínas que compactarão o DNA na forma de cromossomos durante a divisão.



dobra a quantidade de **DNA**, mas **não dobra** a quantidade de **cromossomos**.

A INTERFASE - FASE G2 (GAP TWO)

O **DNA** já está totalmente **duplicado**.

Ligeiro **aumento no volume celular** e duplicação de algumas organelas.

Síntese de proteínas que serão utilizadas na divisão celular: preparação

Checkpoint: ponto de **checagem** – **integridade do DNA** e **prevenção de mutações**.

Segue para a **fase M (mitose)** ou para meiose.



DIVISÕES CELULARES

Reprodução das células

Ocorre **sempre após a interfase** – necessário a duplicação do DNA

2 tipos: **MITOSE** e **MEIOSE**

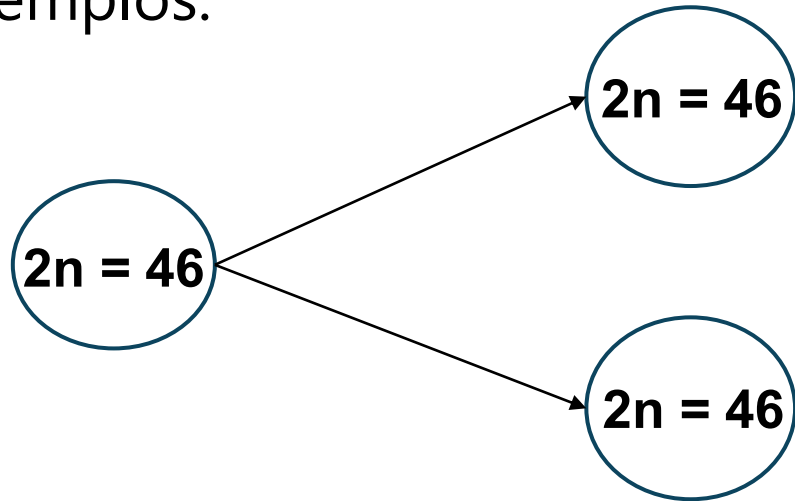
Mitose: origina células com o mesmo número de cromossomos que a célula mãe – equacional (E!)

Meiose: origina células com metade do número de cromossomos que a célula mãe – reducional (R!) – ANO QUE VEM GRAZADEUS!!

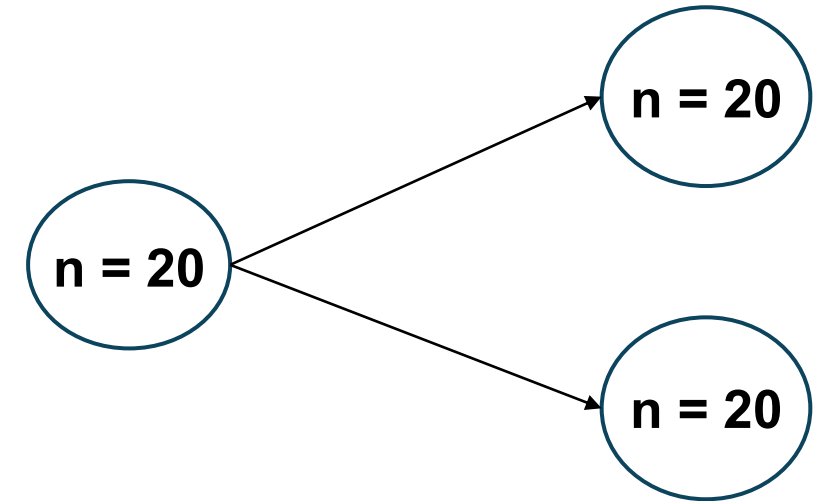
MITOSE (E!)

Divisão celular **equacional** – **uma célula origina duas células idênticas** (clones):
mesma quantidade de DNA e cromossomos.

Exemplos:



ou

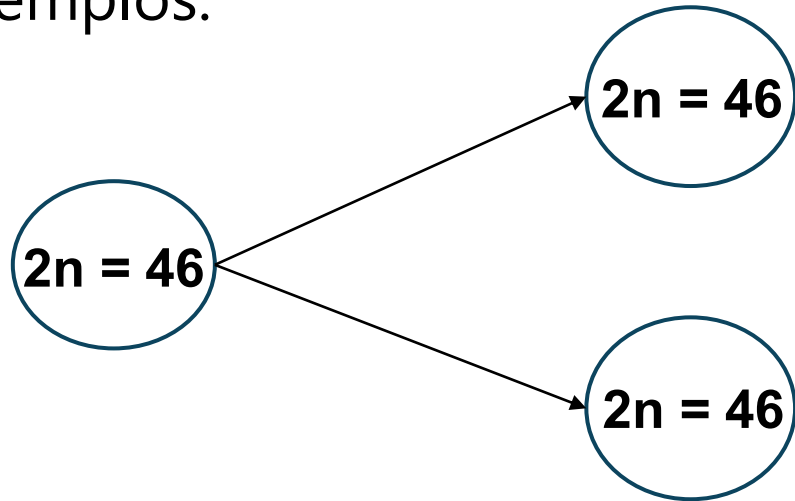


Na mitose, uma célula sempre origina duas células como a mesma quantidade de DNA e ploidia idênticas entre si, e idêntica à célula mãe.

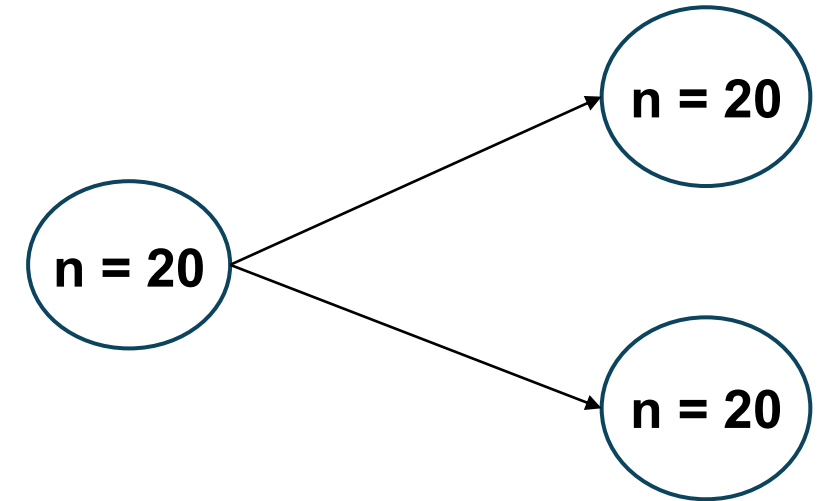
MITOSE (E!)

Divisão celular **equacional** – **uma célula origina duas células idênticas** (clones):
mesma quantidade de DNA e cromossomos.

Exemplos:



ou



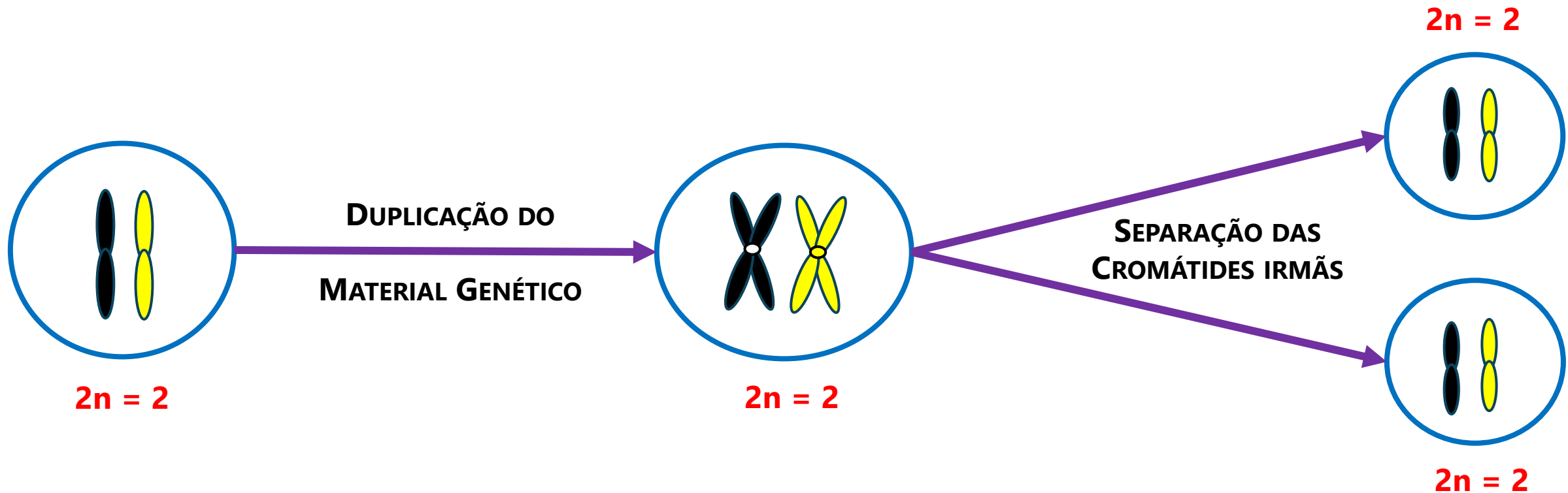
Objetivos da Mitose:

- ❑ **Reprodução** de seres unicelulares (**ex**: divisão de protozoários)
- ❑ **Crescimento** de seres pluricelulares (**ex**: multiplicação celular de um embrião humano)
- ❑ **Regeneração** de tecidos (**ex**: regeneração de um corte na pele)

Obs: procariontes não realizam mitose, embora se dividam de forma equacional.

MITOSE (E!)

Divisão celular **equacional** – **uma célula origina duas células idênticas** (clones):
mesma quantidade de DNA e cromossomos.



A divisão é **equacional** porque, **após duplicar o DNA**, a célula **dividirá igualmente** os cromossomos duplicados, **separando as cromátides**.

MITOSE (E!)

Divisão celular **equacional** – **uma célula origina duas células idênticas** (clones):
mesma quantidade de DNA e cromossomos.

Ocorre em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase.

Ocorre em 5 fases: prófase, pró-metáfase, metáfase, anáfase e telófase.



***A divisão celular só corre
após a interfase. Então
precisamos recomeçar a
aula...***



INTERFASE E MITOSE

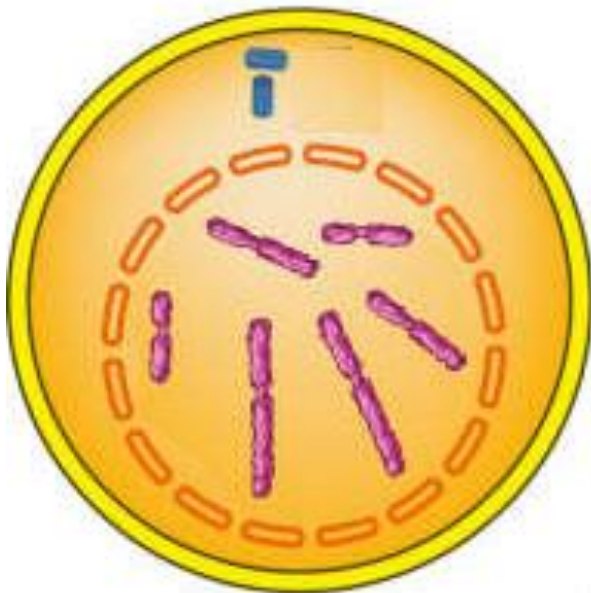
Resumo da **interfase**:

G1: intensa atividade metabólica, DNA descompactado e simples.

S: duplicação do material genético

G2: checagem e preparação para a divisão celular

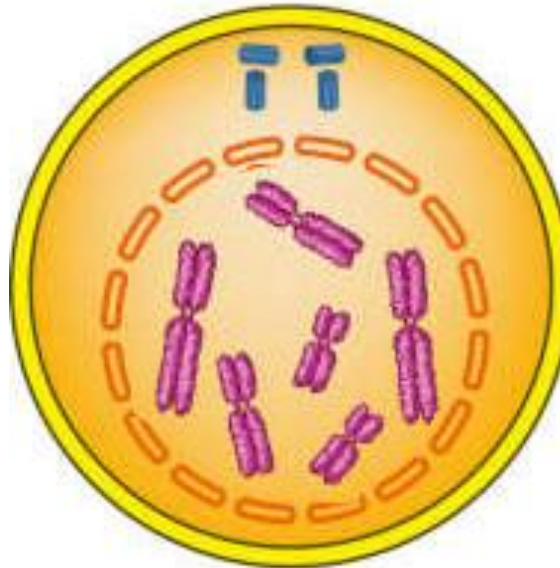
G1



$2n = 6$

X DNA

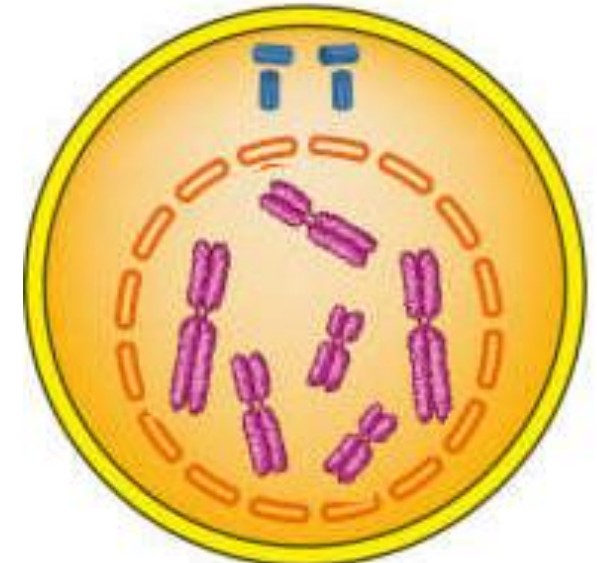
S



$2n = 6$

2X DNA

G2

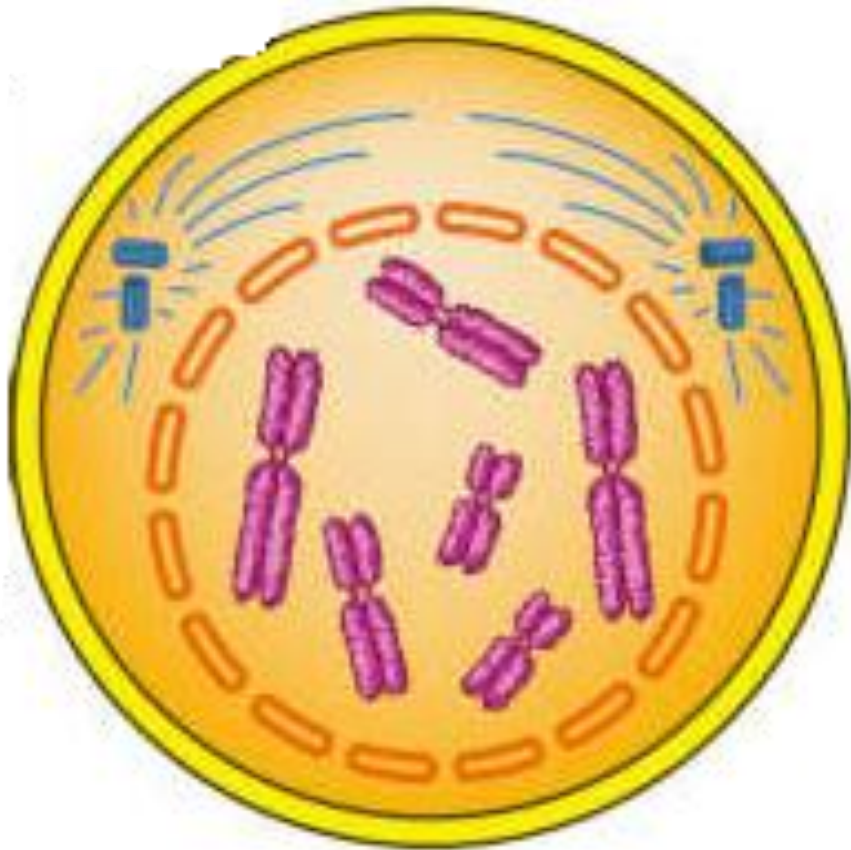


$2n = 6$

2X DNA

INTERFASE E MITOSE

Mitose: Prófase

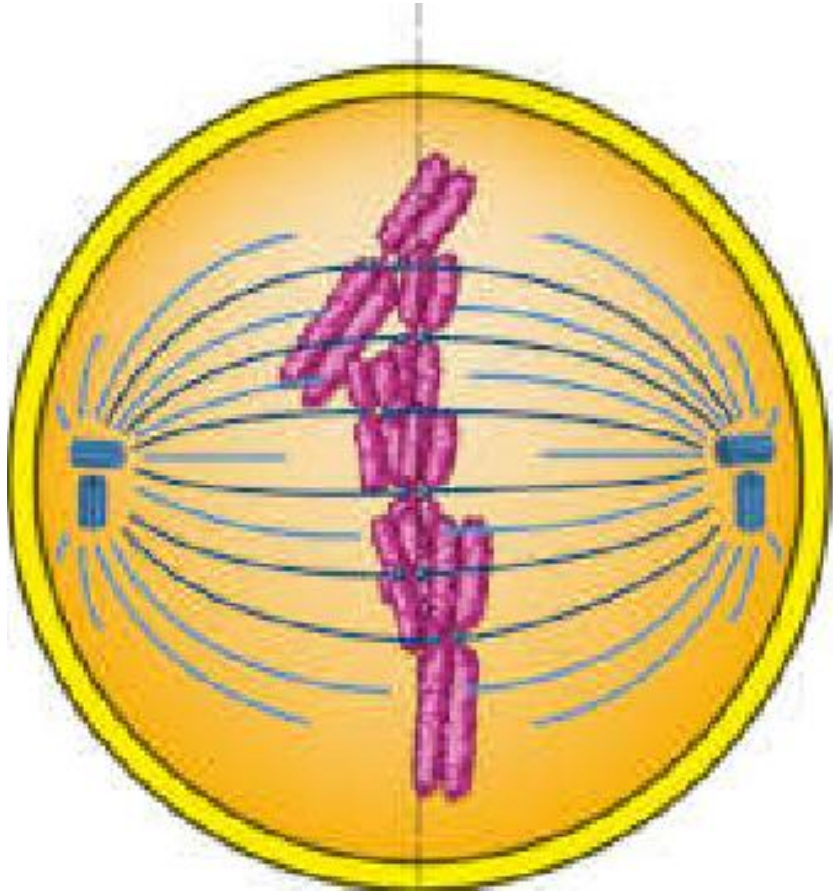


$2n = 6$
2X DNA

- Início da **condensação** cromossômica.
- Migração dos **centrossomos** e **centríolos** para **polos** opostos.
- Formação das **fibras do fuso**.
- Desaparecimento do **envelope nuclear** (PRÓMETAFASE)

INTERFASE E MITOSE

Mitose: Metáfase

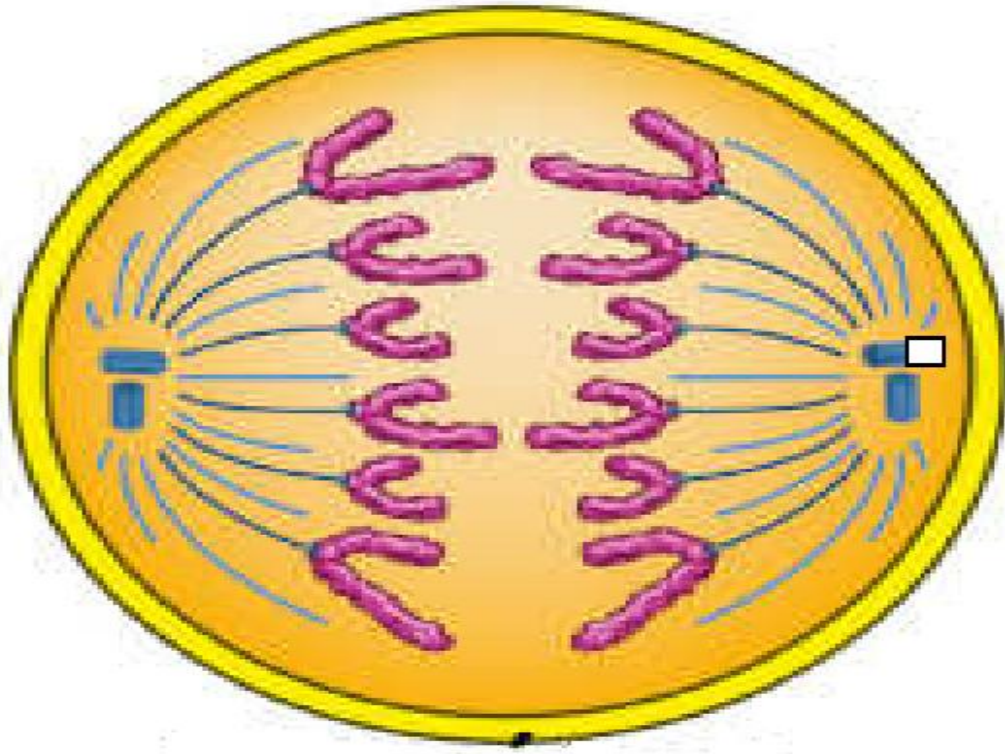


$2n = 6$
 $2X$ DNA

- **Cromossomos** atingem a **máxima condensação** (visíveis)
- **Cromossomos** se **alinham** na placa equatorial e **ligam-se** às **fibras do fuso** pelos **cinetócoros**.
- **Checkpoint:** **ligação** dos cromossomos às fibras do fuso

INTERFASE E MITOSE

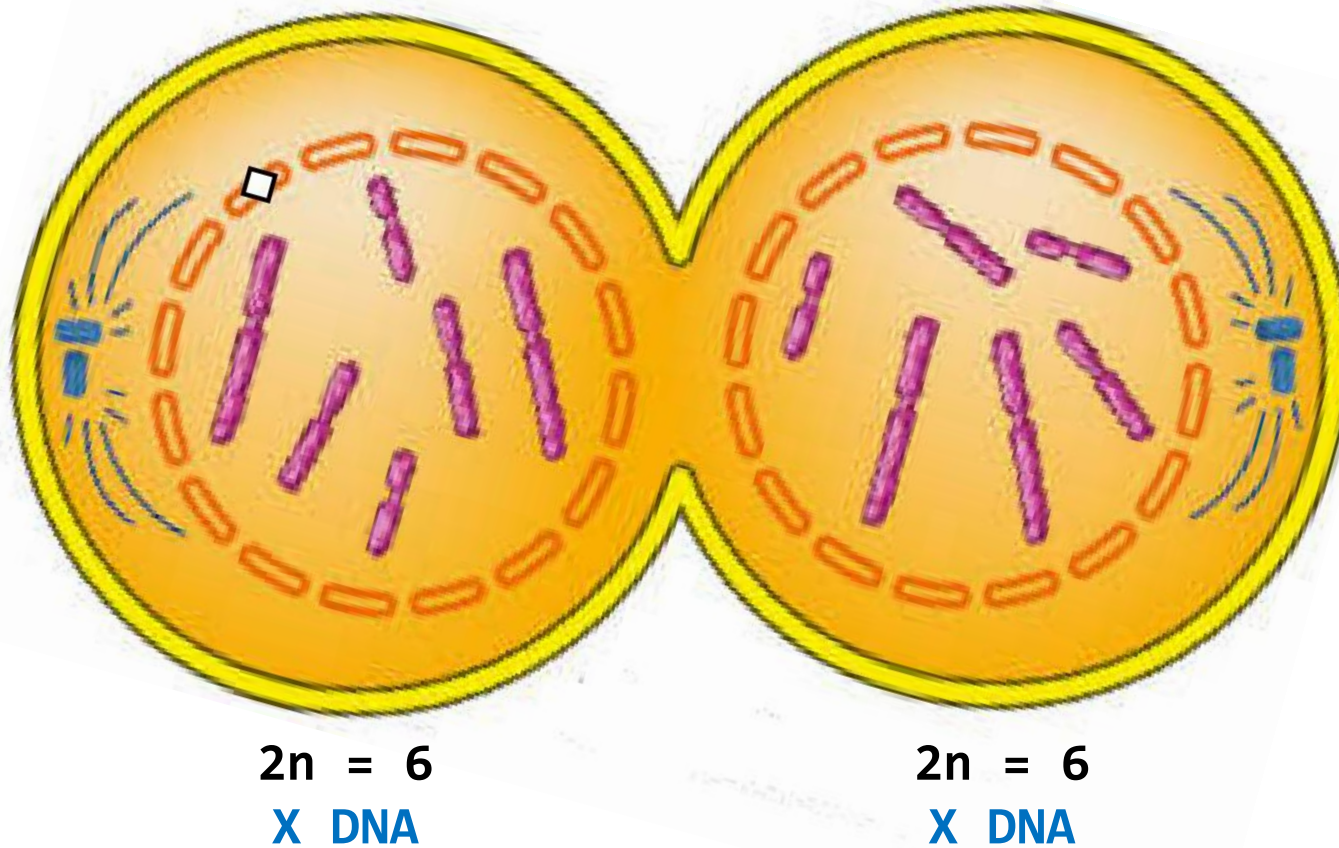
Mitose: Anáfase



- **Encurtamento** das fibras **do fuso**.
- **Separação das cromátides-irmãos** e migração para polos opostos da célula.

INTERFASE E MITOSE

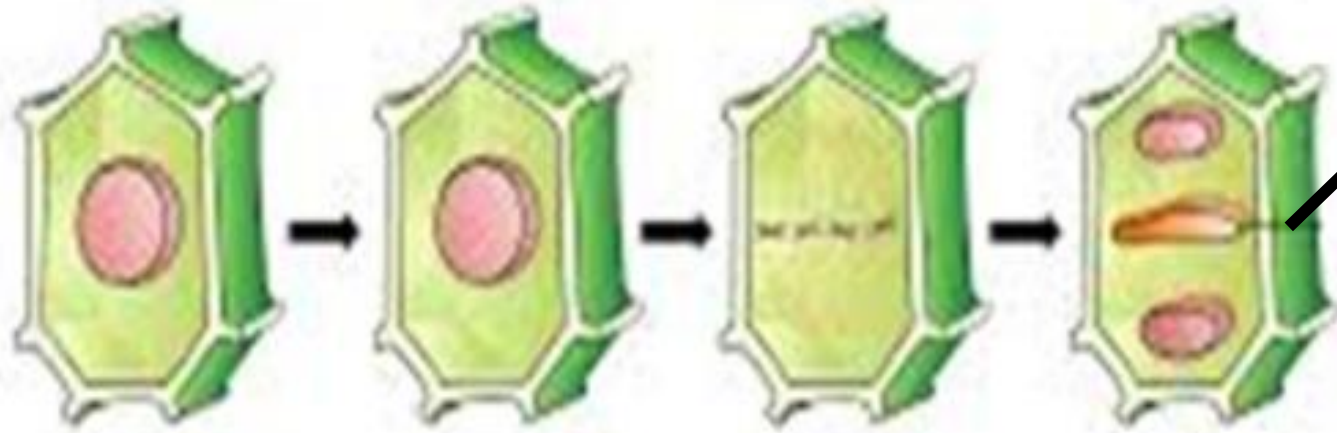
Mitose: Telófase



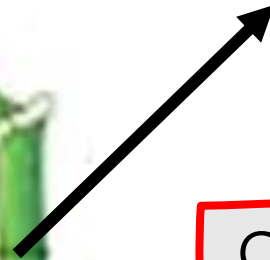
- **Descondensação** do material genético
- **Reorganização** do envelope nuclear
- **Citocinese**: separação do citoplasmas por meio de um anel contráctil de **actina**;

TIPOS DE CITOCINESE

Citocinese Centrífuga

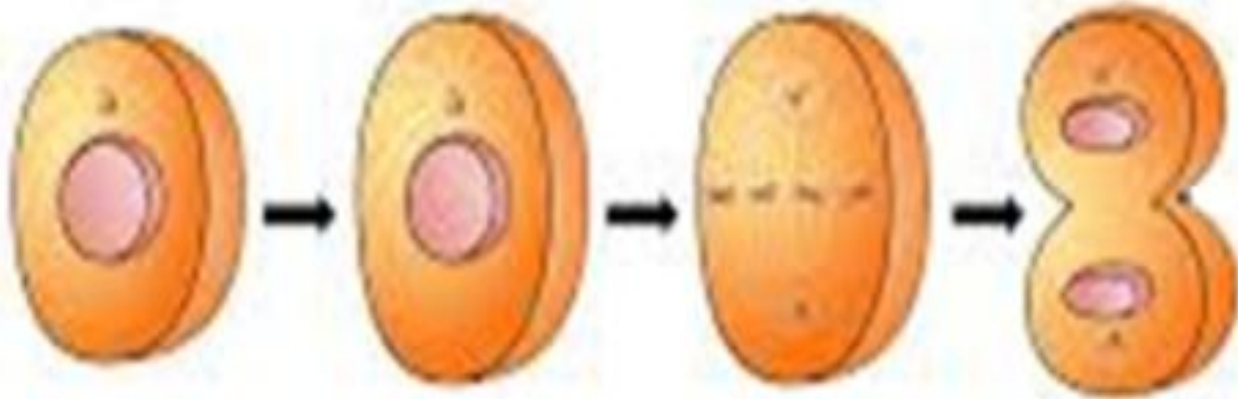


fragmoplasto



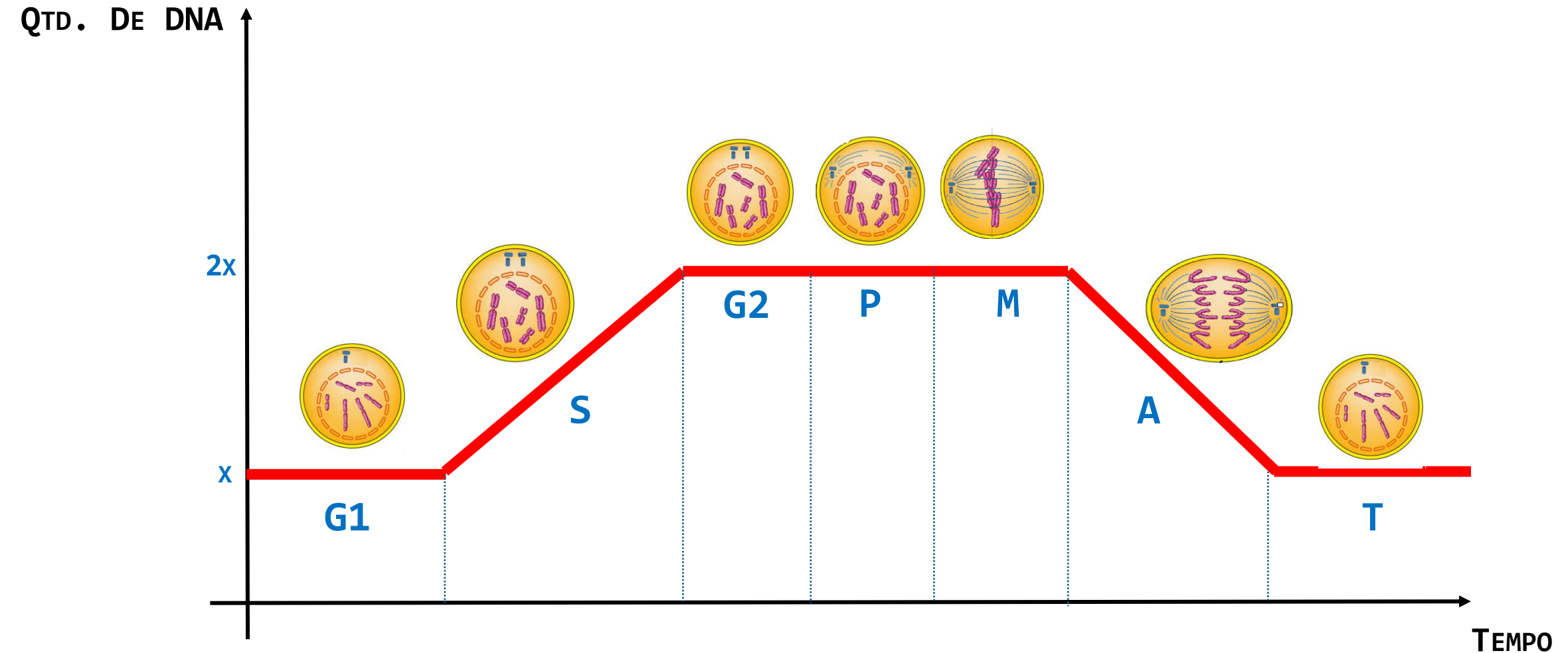
Células **vegetais**, devido a presença da parede celular, realizam citocinese **centrífuga**, com a formação do **fragmoplasto**. Células **animais** realizam a citocinese **centrípeta**, com o estrangulamento do citoplasma por meio dos filamentos de **actina**.

Citocinese Centrípeta



INTERFASE E MITOSE

Variação da quantidade de DNA, por célula, ao longo do ciclo celular.



MITOSE: RESUMO DAS FASES

Prófase

- Formam-se as fibras do fuso mitótico (microtúbulos)
- Centríolos migram para os polos opostos da célula
- Cromossomos iniciam a condensação
- Envelope nuclear desaparece

Metáfase

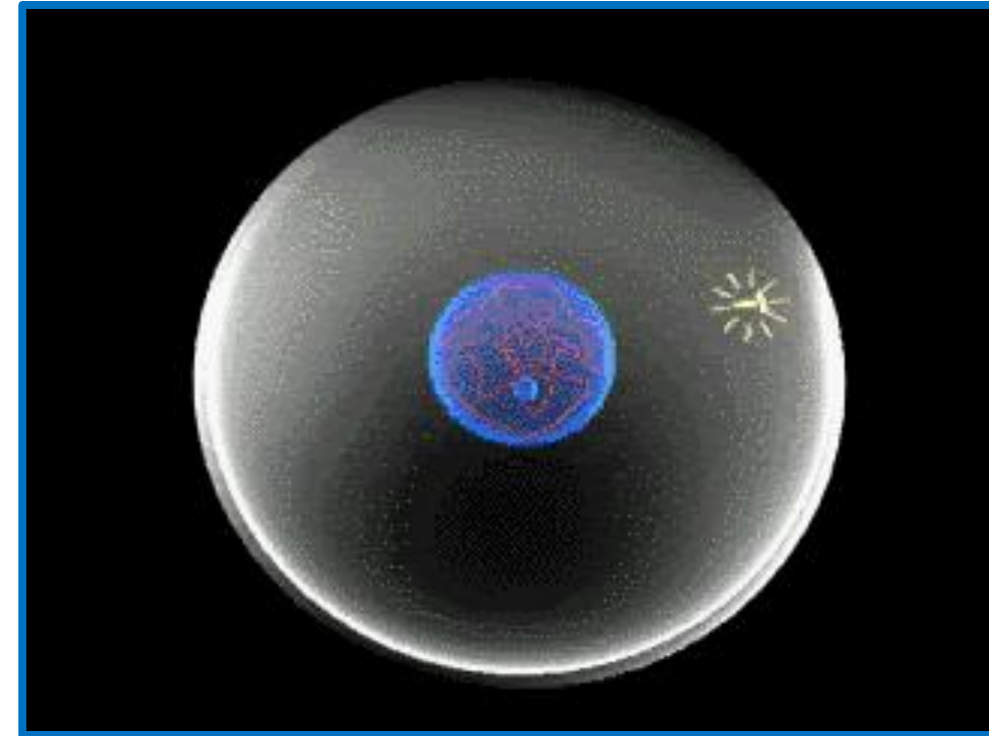
- Cromossomos se alinham na região equatorial da célula
- Cromossomos alinhados se ligam às fibras do fuso pelos centrômeros

Anáfase

- Ocorre o encurtamento das fibras do fuso e as cromátides são separadas
- Migração das cromátides para os polos opostos da célula.

Telófase

- Cromossomos passam a se descondensar
- O envelope nuclear começa a reaparecer
- Citocinese: separação em dois citoplasmas (estrangulamento por actina)



MITOSE: LEITURA SOBRE TUMORES E NEOPLASIAS

Proliferações descontroladas de células resultam em **massas celulares** denominadas **neoplasias** ou **tumores**. Elas são classificadas como **benignas ou malignas** de acordo com a rapidez com a qual se proliferam e com a restrição, ou não, de localização. Tumores **benignos crescem lentamente e permanecem no tecido de origem**, ao passo que tumores **malignos**, também chamados de **câncer**, **crescem rapidamente e se espalham para outros locais**. **Agentes carcinogênicos** são os principais **responsáveis pelo surgimento das neoplasias**. Eles **interferem** no funcionamento dos **genes influenciadores da proliferação e diferenciação celular**, os **oncogenes**. O tratamento pode ser **quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico**. Em muitos casos, mais de uma modalidade terapêutica pode ser aplicada. Na **quimioterapia**, os **medicamentos atuam em células em diferentes estágios do ciclo celular**. As células neoplásicas se proliferam rápido, porém os medicamentos também afetam as células saudáveis. Na **radioterapia**, uma **radiação ionizante** interage com os tecidos e ocasiona uma série de processos físicos, químicos e biológicos. O tratamento é realizado em frações, assim as células normais podem ser reparadas após danos não letais e as tumorais se tornam mais sensíveis à radiação e, então, são eliminadas

